Controle e Automação de Planta Piloto de Produção de Hidrogênio por Reforma a Seco de Biogás no LabMater/UFPR ⋆

Ricardo M. Israel * **Gustavo H. C. Oliveira** * **Helton J. Alves** ** **João A. Vilela Jr.** *

* *Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil (e-mail: {ricardo.israel, gustavo.oliveira, vilela}@ufpr.br)*
** *Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil (e-mail: helton.alves@ufpr.br)*

Abstract: This paper presents the design and experimental validation of a process control architecture for a pilot-scale renewable hydrogen production plant based on dry reforming of *biogas* (BDR), developed at the Laboratory of Materials and Renewable Energies (LabMater) of the Federal University of Paraná (UFPR). In the studied process, raw biogas—a CH_4/CO_2 mixture with variable composition and typical impurities—is converted into synthesis gas (H_2 + CO) via highly endothermic reactions, which makes the reactor strongly sensitive to heat supply, feed ratio and flow disturbances. These characteristics, combined with the risk of coke deposition and catalyst deactivation, impose strict operational constraints that require automatic control of reactor temperature and CO_2/CH_4 feed ratio within a safe operating window. The paper formulates the mathematical control problem for the LabMater/UFPR biogas dry reforming pilot plant, proposes a control structure tailored to this configuration, and validates it experimentally. Results show that the implemented architecture maintains the reactor in the target temperature range, ensures high CH_4 conversion and keeps the CO_2/CH_4 ratio within limits that mitigate coke formation, illustrating the specific challenges and benefits of controlling biogas, rather than pure methane, in dry reforming.

Resumo: Este artigo apresenta o projeto e a validação experimental de uma arquitetura de controle de processos para uma planta piloto de produção de hidrogênio renovável baseada na reforma a seco de *biogás*, desenvolvida no Laboratório de Materiais e Energias Renováveis (LabMater) da UFPR. No processo estudado, o biogás bruto—mistura CH_4/CO_2 de composição variável e contendo impurezas típicas—é convertido em gás de síntese (H_2 + CO) por meio de reações fortemente endotérmicas, o que torna o reator sensível a perturbações no suprimento de calor, na razão CO_2/CH_4 e nas vazões de alimentação. Essas características, somadas ao risco de deposição de coque e desativação do catalisador, impõem restrições operacionais rígidas e demandam controle automático preciso da temperatura do leito e da razão de alimentação para manter a operação em uma janela segura. O trabalho formula o problema de controle para a planta piloto de reforma a seco de biogás do LabMater/UFPR, propõe uma estrutura de controle adequada a essa configuração e a valida experimentalmente, evidenciando os desafios adicionais do uso de biogás, em comparação ao metano puro, na operação e automação de processos de reforma a seco.

Keywords: Biogas dry reforming; green hydrogen production; process control; pilot plant; LabMater/UFPR.

Palavras-chaves: Reforma a seco de biogás; reforma a seco do metano; produção de hidrogênio verde; controle de processos; planta piloto; LabMater/UFPR.

1. INTRODUÇÃO

A reforma a seco de biogás (BDR, do inglês *biogas dry reforming*) consiste na conversão de uma mistura CH_4/CO_2 proveniente de digestão anaeróbia em gás de síntese (H_2 + CO), utilizando o próprio CO_2 do biogás como agente oxidante do metano.(Lavoie, 2014) Ao substituir o metano puro pelo biogás, o processo passa a atuar sobre uma corrente renovável e de menor valor agregado, contribuindo tanto para a valorização de resíduos orgânicos quanto para a mitigação de emissões de gases de efeito estufa.(Lavoie, 2014) Nesse contexto, a BDR se destaca como rota promissora para a produção de hidrogênio renovável e gás de síntese integrados a cadeias de energia de baixo carbono.

Do ponto de vista termodinâmico, a reação é fortemente endotérmica, com entalpia padrão da ordem de 247 $kJ{\cdot}mol^{-1}$, de forma que temperaturas elevadas e suprimento intenso de calor são necessários para se atingir conversões significativas.(Wysocka et al., 2025) Estudos de equilíbrio indicam que, para misturas representativas de biogás, a conversão de metano aumenta continuamente com a temperatura, situando-se em faixas típicas de operação entre 650 e 900 °C, enquanto abaixo de cerca de 640 °C a reação deixa de ser espontânea e a formação de carbono sólido torna-se termodinamicamente favorecida.(Wysocka et al., 2025; Lavoie, 2014) O uso de biogás, em comparação ao metano puro, traz complexidades adicionais: a composição CH_4/CO_2 varia ao longo do tempo e o gás pode conter espécies inertes (N_2, O_2) e traços de impurezas como H_2S, afetando tanto o desempenho catalítico quanto o comportamento dinâmico do processo.

A BDR é particularmente suscetível à deposição de carbono (coque) sobre o catalisador, decorrente de reações como a decomposição do metano e a reação de Boudouard, resultando em perda de atividade catalítica, aumento da perda de carga e, nos casos mais severos, riscos operacionais por obstrução do leito.(Lavoie, 2014; Wysocka et al., 2025) No biogás, a variabilidade da razão CO_2/CH_4 e a presença eventual de impurezas tornam ainda mais necessário manter as variáveis de operação dentro de uma janela que faça prevalecer a reação desejada sobre os caminhos de formação de coque.(Wysocka et al., 2025; Oliveira et al., 2021)

Apesar do volume expressivo de publicações sobre desenvolvimento de catalisadores, cinética reacional e análises termodinâmicas para reforma a seco, há relativamente poucos trabalhos dedicados ao controle e à automação de processos de BDR em plantas piloto reais.(Luyben, 2014; Essien et al., 2019) Na maioria dos casos, as estratégias de controle são avaliadas em reatores de bancada ou em modelos simulados de DRM com metano puro, sem considerar as flutuações de composição e as incertezas inerentes ao biogás. Em processos fortemente endotérmicos e suscetíveis à formação de coque, como a BDR, o controle passa a ser um elemento central para viabilizar operação estável e segura, especialmente quando se busca operar em janelas de alta conversão e baixa deposição de carbono.(Luyben, 2014)

⋆ Este trabalho contou com o apoio financeiro da COPEL Geração e Distribuição pelo contrato de P&D PD-06491-0005/2023.

No Brasil, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) vem desenvolvendo a rota de reforma a seco de biogás de forma sistemática, desde a escala de bancada até uma unidade piloto. Trabalhos iniciais demonstraram a viabilidade catalítica do processo, incluindo a validação de catalisadores à base de níquel e o escalonamento da síntese catalítica para as quantidades exigidas pelos ensaios em maior escala.(Oliveira et al., 2021, 2022) Nessas unidades, as variáveis de processo (temperatura, vazão e composição) são manipuladas manualmente ou por controladores simples de laboratório, o que é viável em vista da pequena escala e da supervisão direta do pesquisador durante os ensaios.(Oliveira et al., 2021)

A transição da escala de bancada para uma planta piloto operacional, etapa necessária antes da implantação industrial, impõe uma mudança qualitativa nos requisitos de operação. A supervisão manual já não é viável, as distâncias térmicas são maiores, as inércias são mais lentas e os desvios operacionais têm consequências críticas do ponto de vista de segurança e custo. Nessa escala, a automação e o controle de processos deixam de ser acessórios e passam a ser requisitos fundamentais para manter a operação dentro da janela segura, garantir alta conversão de CH_4/CO_2 e proteger o catalisador de deposição acelerada de coque. É precisamente nesse contexto que se insere o presente trabalho. A planta piloto B2H2(Oliveira et al., 2025; Ferreira et al., 2025), dedicada à reforma a seco de biogás (BDR) e operando entre 650–800 °C com produtividade de cerca de 30 $L{\cdot}h^{-1}$ de hidrogênio em regime contínuo, constitui a plataforma experimental sobre a qual se formula, implementa e valida a arquitetura de controle industrial que viabiliza esse *scale-up* de forma segura e reprodutível.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a formulação matemática do problema de controle. A Seção 3 revisa conceitos de controle de processos endotérmicos e o uso de análises termodinâmicas como suporte à definição das janelas operacionais de temperatura e razão CO_2/CH_4. A Seção 4 descreve a configuração da planta piloto. A Seção 5 apresenta e discute os resultados experimentais. Por fim, a Seção 6 traz as conclusões e indica trabalhos futuros.

2. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO PROBLEMA DE CONTROLE

3. REVISÃO DA LITERATURA DE BASE

3.1 Controle de processos endotérmicos

Reatores tubulares aquecidos externamente, como os utilizados em processos de reforma a seco, apresentam forte acoplamento entre o balanço de energia no forno e o perfil de temperatura ao longo do leito catalítico, resultando em dinâmica lenta e não linear.(Luyben, 2014) Uma abordagem consagrada em aplicações industriais é o uso de estruturas de controle em cascata, nas quais uma malha interna regula diretamente a variável associada ao fornecimento de calor enquanto uma malha externa atua sobre a temperatura de saída do reator ou sobre um ponto representativo do leito.(Luyben, 2014) Essa configuração melhora a rejeição a perturbações de carga e de composição e reduz o efeito dos atrasos associados à inércia térmica do

conjunto forno-reator. É precisamente essa arquitetura que se adota na planta B2H2/UFPR, conforme detalhado na Seção 4.

Embora estudos como o de Essien et al. proponham técnicas avançadas (entre elas estruturas neuro-fuzzy, ANFIS, e controle preditivo baseado em modelos, MPC) para lidar com a não linearidade e a forte exigência energética da reforma a seco,(Essien et al., 2019) tais abordagens pressupõem a disponibilidade de modelos dinâmicos validados, infraestrutura computacional dedicada e procedimentos de identificação e treinamento de considerável complexidade. Para o cenário da planta piloto B2H2/UFPR, em fase de comissionamento e sujeita às incertezas inerentes ao biogás, a arquitetura PID em cascata constitui a opção tecnicamente mais sólida. A prioridade, neste estágio, é estabelecer uma base de controle confiável e de comportamento previsível que assegure a integridade da planta, deixando a eventual incorporação de estratégias avançadas para uma etapa futura, condicionada à disponibilidade de modelos identificados em condições reais de operação com biogás.

3.2 Análise termodinâmica como suporte ao controle

Análises termodinâmicas de equilíbrio têm sido amplamente empregadas para mapear as janelas operacionais da DRM e da BDR em função de temperatura, presão e razão CO_2/CH_4.(Wysocka et al., 2025; Lavoie, 2014) Esses estudos identificam as regiões em que a conversão de CH_4 e CO_2 é elevada e a formação de carbono sólido é termodinamicamente desfavorecida, fornecendo limites superiores e inferiores diretos para as variáveis de operação.(Wysocka et al., 2025) Na prática, esses limites se traduzem em restrições concretas sobre os *setpoints* das malhas de controle: a temperatura do leito deve ser mantida acima de 640 °C para garantir espontaneidade reacional e abaixo de 800 °C para preservar o catalisador, enquanto a razão CO_2/CH_4 deve permanecer próxima ou acima da estequiometria unitária para desfavorecer a deposição de coque.(Wysocka et al., 2025; Lavoie, 2014) Essas informações fundamentam tanto o projeto das malhas regulatórias quanto o desenvolvimento de esquemas de proteção e, em níveis hierárquicos mais elevados, problemas de otimização em tempo real e controle preditivo.(Wysocka et al., 2025)

4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO E DA PLANTA PILOTO

4.1 Configuração da planta piloto

A planta piloto analisada neste trabalho está instalada no LabMater/UFPR e é dedicada à reforma a seco de *biogás*, utilizando um reator de leito fixo catalítico aquecido por forno elétrico.(Oliveira et al., 2021; LabMater/UFPR, 2024) O reator consiste em um tubo metálico inserido em um forno de aquecimento resistivo, carregado com um leito de catalisador à base de níquel (por exemplo, 20Ni/Si-MCM-41), dimensionado para operar com vazões da ordem de dezenas de litros por hora de biogás sintético sob pressão atmosférica.(Oliveira et al., 2021) Em condições nominais, a planta opera entre 650 e 800 °C, com conversão global de biogás superior a 97 % e produção de cerca de 30 $L{\cdot}h^{-1}$ de hidrogênio em regime contínuo.(LabMater/UFPR, 2024)

[FIGURA A INSERIR]

Diagrama P&ID simplificado da planta piloto

Figura 1. Diagrama P&ID simplificado da planta piloto de BDR, LabMater/UFPR.

4.2 Instrumentação e arquitetura de controle

A planta piloto é composta por três unidades de aquecimento elétrico em série: um forno pré-aquecedor e dois fornos reatores. O forno pré-aquecedor é governado por uma única malha de controle de temperatura. Cada forno reator é operado por três malhas independentes, totalizando sete malhas de controle automático distribuídas pela planta.

O sistema de controle é implementado em um Controlador Lógico Programável (CLP) Siemens S7-1200, que centraliza a aquisição dos sinais de instrumentação analógica, executa os algoritmos de controle e comanda os atuadores de aquecimento de cada zona.(Luyben, 2014) O sensoriamento é realizado integralmente por termopares tipo K, distribuídos conforme a Tabela 1.

- Forno pré-aquecedor (2 TC): monitoram a zona de pré-aquecimento e fornecem o sinal de realimentação à malha única.
- Camisa externa dos fornos reatores (3 TC por forno, 6 total): medem o perfil axial de temperatura da parede e constituem a variável de processo (PV) das malhas PID internas (*inner loops*) de cada zona; a variável manipulada (MV) correspondente é a potência fornecida ao elemento resistivo daquela zona de aquecimento.
- Interior dos reatores catalíticos (2 TC por reator, 4 total): instalados diretamente no leito, medem a temperatura de reação e definem o setpoint objetivo (SP_{d}) do sistema de controle. A escolha da temperatura da camisa como PV das malhas internas, em vez da temperatura do leito, decorre de um requisito de segurança operacional: ao regular a camisa, o controlador impõe um limite superior à temperatura do forno, protegendo a integridade física da planta contra sobreaquecimento. O objetivo final de manter a temperatura do leito catalítico no valor desejado é perseguido indiretamente, por meio do mecanismo de setpoint dinâmico proporcional descrito na Seção 4.4.

4.3 Sinais de controle das malhas

Esta subseção descreve formalmente as variáveis de processo, variáveis manipuladas e sinais de referência de cada malha de controle, estabelecendo a nomenclatura utilizada ao longo do artigo.

Tabela 1. Instrumentação de temperatura e malhas de controle da planta piloto.

Unidade	TC tipo K	Malhas
Forno pré-aquecedor	2	1
Forno reator 1 (camisa ext.)	3	3
Forno reator 1 (leito int.)	2	0
Forno reator 2 (camisa ext.)	3	3
Forno reator 2 (leito int.)	2	0
Total	12	7

Definição das variáveis por malha Cada uma das sete malhas automáticas é caracterizada pela tripla $\{SP, PV, MV\}$. Para as malhas dos fornos reatores, os sinais assumem os papéis descritos a seguir, com índices $i \in \{1, 2\}$ para o reator e $j \in \{\text{alta, med, baixa}\}$ para a zona axial:

- **Variável de processo** (*process variable*, PV): temperatura medida pelo termopar da camisa externa da zona j do reator i, denotada $T^{(i)}_{\text{cam},j}$.
- **Variável manipulada** (*manipulated variable*, MV): potência elétrica aplicada ao elemento resistivo da zona j do reator i, denotada $P^{(i)}_j$, expressa em percentual da potência nominal (%).
- **Referência interna** (*setpoint* aplicado ao PID), $SP^{(i)}_{\text{ap},j}$: calculada dinamicamente pela lógica de nível externo conforme as equações (5)–(6), a partir do setpoint desejado SP_{d} e da temperatura do leito $T^{(i)}_{\text{int},j}$.

Para a malha do forno pré-aquecedor, o sinal de PV é a temperatura da zona de pré-aquecimento e a MV é a potência do resistor correspondente; o setpoint é fixado diretamente pelo operador.

Sinal de controle da potência de aquecimento A variável manipulada $P^{(i)}_j$ é gerada pela saída do controlador PID correspondente e enviada ao CLP S7-1200, que a converte em um sinal de acionamento do elemento resistivo por modulação de fase ou ciclo completo. O sinal de controle é limitado ao intervalo $[0, 100]\,\%$ da potência nominal, garantindo operação segura e evitando sobrecarga dos atuadores.

[FIGURA A INSERIR]

Sinais de controle $P^{(i)}_j$ (MV) vs. tempo para as três zonas do reator durante ensaio representativo

Figura 2. Sinais de controle (potência de aquecimento, MV) das três zonas do forno reator ao longo de um ensaio representativo.

Sinal de erro e atuação do controlador PID O erro de controle da malha interna é definido como

$$e^{(i)}_j(t) = SP^{(i)}_{\text{ap},j}(t) - T^{(i)}_{\text{cam},j}(t), \tag{1}$$

onde $SP^{(i)}_{\text{ap},j}(t)$ é a referência calculada pelo nível externo e $T^{(i)}_{\text{cam},j}(t)$ é a temperatura da camisa medida naquele instante. O controlador PID discreto implementado no CLP opera na forma padrão com anti-windup, gerando a ação de controle

$$P^{(i)}_j(k) = K_p\, e^{(i)}_j(k) + \frac{K_p}{T_i} \sum_{n=0}^{k} e^{(i)}_j(n)\, \Delta t + K_p\, T_d\, \frac{e^{(i)}_j(k) - e^{(i)}_j(k-1)}{\Delta t}, \tag{2}$$

onde K_p, T_i e T_d são os parâmetros de ganho proporcional, tempo integral e tempo derivativo, respectivamente, e Δt é o período de amostragem do CLP.

4.4 Estratégia de controle adotada

Comportamento térmico observado e limitação do PID simples A primeira abordagem investigada consistiu em uma malha simples PID por zona, na qual o controlador atuava diretamente sobre a potência de aquecimento do forno tendo como variável de processo a leitura dos termopares das camisas dos reatores. Essa estrutura revelou-se insatisfatória em operação real devido a um comportamento térmico assimétrico: a relação entre a temperatura da camisa e a temperatura efetiva no interior do reator não é fixa, variando de forma significativa conforme o estado reacional do sistema.(Luyben, 2014)

O fenômeno pode ser descrito da seguinte forma. Com a reação em curso, o caráter fortemente endotérmico do processo mantém o leito interno significativamente mais frio que a camisa externa. Já na ausência de reação, como durante o aquecimento inicial ou após a interrupção da alimentação, o leito pode atingir temperatura superior à da camisa, pois não há consumo endotérmico para dissipar o calor acumulado. Essa inversão do sentido do gradiente térmico em função do estado reacional inviabiliza uma sintonia PID única válida em toda a faixa de operação.(Luyben, 2014; Essien et al., 2019) O comportamento comparativo nos dois regimes é ilustrado nas Figuras 3 e 4.

[FIGURA A INSERIR]

PID simples, com reação em curso: temperaturas da camisa e do leito vs. tempo

Figura 3. PID simples com reação em curso: gradiente entre camisa e leito decorrente da endotermia e afastamento do leito em relação a SP_{d}.

Controle por setpoint dinâmico proporcional Para superar as limitações identificadas, adotou-se uma estrutura de controle em dois níveis. No nível interno, um controlador

[FIGURA A INSERIR]

PID simples, sem reação (aquecimento a vazio): inversão do gradiente e sobreaquecimento

Figura 4. PID simples sem reação: inversão do gradiente térmico e sobreaquecimento do leito em relação a SP_{d}.

PID independente atua em cada uma das três zonas de aquecimento de cada forno reator, tendo como variável de processo a temperatura da camisa externa correspondente e como variável manipulada a potência do elemento resistivo daquela zona. No nível externo, uma lógica de *setpoint dinâmico proporcional* calcula, a cada ciclo de controle, o valor de referência a ser enviado a cada PID interno, compensando automaticamente o gradiente térmico entre a camisa e o interior do reator. A arquitetura completa é ilustrada na Figura 5.

[FIGURA A INSERIR]

Diagrama de blocos, setpoint dinâmico proporcional: nível externo: SP_{ap} via (5)/(6); nível interno: PID por zona de camisa

Figura 5. Diagrama de blocos do controlador por setpoint dinâmico proporcional: nível externo calcula SP_{ap} via (5) e (6); nível interno executa os PIDs das três zonas da camisa.

O princípio da estratégia é o seguinte. Em vez de enviar diretamente ao PID interno o setpoint de temperatura desejado no leito, SP_{d}, calcula-se uma correção proporcional ao desvio entre SP_{d} e a temperatura medida no interior do reator, T_{int}. O setpoint aplicado ao controlador PID da camisa, SP_{ap}, é dado por

$$SP_{\mathrm{ap}} = SP_{\mathrm{d}} + (SP_{\mathrm{d}} - T_{\mathrm{int}}), \tag{3}$$

em que SP_{d} é a temperatura desejada no interior do reator (°C) e T_{int} é a leitura do termopar interno correspondente (°C). A equação (3) pode ser reescrita de forma equivalente como

$$SP_{\mathrm{ap}} = 2\,SP_{\mathrm{d}} - T_{\mathrm{int}}, \tag{4}$$

mostrando que o setpoint aplicado à camisa é calculado simetricamente em relação ao valor desejado: quando o leito está mais frio que SP_{d} (situação típica durante a reação), SP_{ap} sobe acima de SP_{d}, aumentando o fluxo de calor; quando o leito está mais quente (situação típica sem reação), SP_{ap} é reduzido, evitando o sobreaquecimento.

Distribuição axial dos termopares internos e das malhas
Cada reator catalítico possui dois termopares internos ao leito: um na região superior, T_{alto}, e um na região inferior, T_{baixo}. As malhas das zonas alta e média da camisa utilizam T_{alto} como T_{int} na equação (4), resultando em

$$SP_{\mathrm{ap,\,alta}} = SP_{\mathrm{ap,\,med}} = 2\,SP_{\mathrm{d}} - T_{\mathrm{alto}}, \tag{5}$$

enquanto a malha da zona baixa utiliza exclusivamente T_{baixo},

$$SP_{\mathrm{ap,\,baixa}} = 2\,SP_{\mathrm{d}} - T_{\mathrm{baixo}}, \tag{6}$$

garantindo que cada zona da camisa seja compensada pelo gradiente térmico real da região axial do leito que ela aquece.(Luyben, 2014)

5. VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

5.1 Escopo dos ensaios

A validação experimental foi conduzida na planta piloto do LabMater/UFPR. Os ensaios com a reação de reforma a seco em curso não foram possíveis de realizar até a submissão deste artigo, pois a planta encontra-se em fase de comissionamento do sistema de controle. Ainda assim, os resultados dos ensaios sem reação já são conclusivos quanto à eficácia da estratégia proposta: eles cobrem exatamente o regime em que o PID simples apresentava o comportamento mais problemático, o sobreaquecimento por inversão do gradiente térmico, e demonst ram que o novo controlador resolve esse problema de forma robusta.

Essa abordagem é metodologicamente sólida. O regime sem reação corresponde à condicião de maior risco de sobreaquecimento, já que não há consumo endotérmico para dissipar o calor fornecido pelo forno. Um controlador que apresenta bom desempenho nessa condição crítica tende a operar com igual ou maior estabilidade quando a reação estiver em curso, pois a endotermia atua como uma perturbação de carga que favorece o mecanismo de compensação proposto em (3). A validação completa com reação em curso está prevista como próxima etapa deste trabalho.

5.2 Desempenho do PID simples nos dois regimes

Os ensaios com o PID simples cobriram os dois regimes identificados na Seção 4.4: operação com reação em curso e operação sem reação (aquecimento a vazio). Os resultados são apresentados nas Figuras 3 e 4, com as métricas correspondentes na Tabela 2.

No ensaio com reação, o calor consumido pelas reações endotérmicas mantém o leito significativamente mais frio que a camisa, e o PID não consegue compensar o gradiente dinâmico, resultando em afastamento persistente da temperatura do leito em relação ao setpoint. No ensaio sem reação, o mesmo controlador se comporta de forma

oposta: sem demanda endotérmica, o leito aquece acima do setpoint, e a sintonia projetada para operação com reação leva a um sobreaquecimento que, em operação real, representaria risco de sinterização do catalisador.

Tabela 2. Desempenho do PID simples nos dois regimes.

Regime	t_s (min)	Sobrelevanção (%)	ISE
Com reação	–	–	–
Sem reação	–	–	–

5.3 Sinais de controle: PID simples vs. setpoint dinâmico

A comparação entre as duas estratégias pode ser conduzida não apenas pelas métricas de desempenho da saída (temperatura do leito), mas também pela analíse dos sinais internos de controle. Em particular, o comportamento da variável manipulada $P_j^{(i)}$ e do sinal de referência $SP_{\mathrm{ap},j}^{(i)}$ revela de forma direta como cada estratégia reage às perturbações térmicas do processo.

[FIGURA A INSERIR]

Comparação dos sinais: SP_{d}, SP_{ap}, T_{cam} e T_{int} vs. tempo (regime sem reação, setpoint dinâmico)

Figura 6. Sinais de controle do novo controlador no regime sem reação: setpoint desejado SP_{d}, setpoint calculado SP_{ap}, temperatura da camisa T_{cam} e temperatura do leito T_{int}.

5.4 Desempenho do controlador por setpoint dinâmico proporcional

O novo controlador foi avaliado no regime sem reação, condição mais crítica identificada para o PID simples. Os resultados são apresentados na Figura 7 e resumidos na Tabela 3, que também permite a comparação direta com o PID simples no mesmo regime.

Tabela 3. PID simples vs. setpoint dinâmico proporcional (regime sem reação).

Controlador	t_s (min)	Sobrelevanção (%)	ISE
PID simples	–	–	–
SP dinâmico	–	–	–

O controlador por setpoint dinâmico proporcional corrige a inversão de gradiente que penalizava o PID simples. Ao ajustar SP_{ap} a cada ciclo com base na diferença observada entre o leito e a meta desejada, a estratégia mantém o leito próximo de SP_{d} independentemente do estado reacional. Os ensaios sem reação são, portanto, já conclusivos quanto à eficácia do novo controlador.

[FIGURA A INSERIR]

Setpoint dinâmico, sem reação: temperaturas da camisa e do leito vs. tempo

Figura 7. Controlador por setpoint dinâmico sem reação: rastreamento de SP_{d} e redução da sobrelevanção em comparação à Fig. 4.

6. CONCLUSÕES

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio financeiro das agências de fomento brasileiras, em particular ao CNPq, à CAPES e à Fundação Araucária, pelos recursos concedidos para o desenvolvimento desta pesquisa. Agradecem também à equipe técnica do LabMater/UFPR pelo suporte na operação da planta piloto e na aquisição dos dados experimentais.

REFERÊNCIAS

Essien, E. et al. (2019). Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) based robust model predictive control for carbon dioxide reforming of methane. *Cleaner Engineering and Technology*. doi:10.1016/j.clet.2019.100005.

Ferreira, J.C.S., Escribano, R.A.N.G., Schreiner, M.A., Ponciano, P.C., Oliveira, G.H.C., Vilela Junior, J.A., and Alves, H.J. (2025). Do resíduo orgânico à rede elétrica: Produção On-Grid de hidrogênio renovável com supervisão inteligente na planta B2H2. In *Anais do 4º Congresso Brasileiro do Hidrogênio*. Brasília, DF, Brasil.

LabMater/UFPR (2024). Sistema de reforma a seco – reforma do biogás para a produção de hidrogênio renovável. Página institucional. URL `https://palotina.ufpr.br/labmater/`.

Lavoie, J.M. (2014). Review on dry reforming of methane, a potentially more environmentally-friendly approach to the increasing natural gas exploitation. *Frontiers in Chemistry*, 2, 81. doi:10.3389/fchem.2014.00081.

Luyben, W.L. (2014). Design and control of the dry methane reforming process. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 53(37), 14423–14439. doi:10.1021/ie5023942.

Oliveira, L.G., Oliveira, G.H.C., Ferreira, J.C.S., Vilela Junior, J.A., and Alves, H.J. (2025). Projeto B2H2: Produção de hidrogênio renovável para geração distribuída assistida por IA. In *Anais do 4º Congresso Brasileiro do Hidrogênio*. Brasília, DF, Brasil.

Oliveira, L.G. et al. (2021). Obtenção de gás de síntese por reforma a seco do metano em unidade piloto. *Matéria (Rio de Janeiro)*, 26(3), e13095. doi:10.1590/S1517-707620210003.13024.

Oliveira, L.G. et al. (2022). Dry reforming of biogas in a pilot unit: scale-up of catalyst synthesis and green

hydrogen production. *Journal of Cleaner Production*. Citado em relatório técnico IPT.

Wysocka, I. et al. (2025). Thermodynamical analysis and optimization of dry reforming and tri-reforming of methane. *ACS Omega*. doi:10.1021/acsomega.5c03980.